

LIGHTSCAN

轻巡智维 · 道路病害轻量化智能巡检系统

安 装 配 置 说 明

作品编号 2026017676

文档版本 v1.0

发布日期 2026 年 04 月 20 日

适用平台 Windows 11 / Linux (Ubuntu 22.04+)

许可证 Apache License 2.0

Contents

1	系统环境要求	2
2	服务器一键自动化部署	2
2.1	发布包目录结构	2
2.2	一键部署操作说明	3
2.3	自动化配置清单	3
3	源码手动配置一：Python 环境搭建	3
3.1	创建 Conda 虚拟环境	3
3.2	安装 PyTorch（按显卡型号选择）	4
3.3	安装项目依赖	4
4	源码手动配置二：数据库初始化	4
4.1	安装并启动 PostgreSQL	4
4.2	创建数据库	5
4.3	配置后端环境变量	5
4.4	初始化管理员账户（可选）	5
5	源码手动配置三：后端服务启动	5
6	源码手动配置四：Web 前端启动	6
6.1	配置高德地图密钥	6
6.2	开发模式运行	6
6.3	生产构建（由 FastAPI 托管）	6
7	源码手动配置五：移动端运行	7
7.1	安装依赖	7
7.2	H5 开发预览（浏览器）	7
7.3	微信小程序构建	7
8	启动验证清单	7
9	常见问题	8

1 系统环境要求

组件	最低版本	推荐版本
Python	3.10	3.11
Node.js	18.x	20.x LTS
PostgreSQL	14	16
CUDA (GPU 推理)	11.8	12.4 (RTX 40 系) / 12.8 (RTX 50 系)
显存	—	8 GB+ (GPU 模式)
内存	8 GB	16 GB+

Table 1: 系统环境最低与推荐配置

说明：CPU 模式可正常运行所有功能，但单张图片推理耗时约 3–8 秒；演示场景建议使用 GPU 模式。

2 服务器一键自动化部署

为了方便评审专家与系统管理员快速体验，系统发布包(LightScan-release.zip)内置了全自动化安装部署脚本，可一键完成从底层环境到应用发布的全部工作。如果您采用此方式，无需执行后续第 3 至第 6 节的手动配置步骤。

2.1 发布包目录结构

发布包内已包含所有编译后的静态产物及预训练权重：

```
LightScan-release/
  install.sh           # 服务器一键安装部署脚本
  LightScan.apk        # Android
  移动端安装包（深度压缩优化版）
  requirements.txt     # Python 核心依赖清单
  models/
    weights/best.pt    # YOLOv11s 路面病害检测预训练权重
  src/
```

```
backend/app/      # FastAPI 后端核心代码
frontend/public/  # 已编译的 Web 前端静态页面
```

2.2 一键部署操作说明

请准备一台全新的 Linux 服务器（推荐 Ubuntu 22.04+），在本地终端执行以下指令：

1. 上传发布包至服务器 /opt 目录：

```
scp LightScan-release.zip root@<服务器IP>:/opt/
```

2. SSH 登录服务器，解压并运行部署脚本：

```
ssh root@<服务器IP>
cd /opt
unzip LightScan-release.zip
mv LightScan-release lightscan
bash /opt/lightscan/install.sh
```

2.3 自动化配置清单

install.sh 脚本在执行过程中，将全自动免交互完成以下工作：

- **数据库基建**：安装 PostgreSQL，自动完成数据库与数据表的创建。
- **环境隔离**：安装 Python 环境及 requirements.txt 依赖库。
- **反向代理**：配置 Nginx，将前端静态请求与后端 API 路由进行合理转发。
- **进程守护**：将后端注册为 systemd 服务，实现开机自启与崩溃恢复。

安装完成提示：脚本运行结束后，终端将高亮打印 **系统 Web 访问地址（URL）** 以及系统自动生成的 **管理员默认密码**。您可以通过浏览器访问并登录系统。

3 源码手动配置一：Python 环境搭建

开发提示：以下第 3 至第 6 节为本地开发或源码手动部署的详细步骤。如果您已成功运行了第 2 节的“一键自动化部署”，请直接跳至第 7 节（启动验证清单）。

3.1 创建 Conda 虚拟环境

```
conda create -n lightscan python=3.11 -y
conda activate lightscan
```

3.2 安装 PyTorch (按显卡型号选择)

```
# RTX 40 系列 (CUDA 12.4)
pip install torch torchvision \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

# RTX 50 系列 Blackwell (须用 Nightly, CUDA 12.8)
pip install --pre torch torchvision \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128

# 无 GPU / CPU 模式
pip install torch torchvision
```

验证安装是否成功:

```
python -c "import torch; print(torch.__version__,
    torch.cuda.is_available())"
```

输出示例 (GPU 正常): 2.4.0+cu124 True

3.3 安装项目依赖

在项目根目录下执行:

```
pip install -r requirements.txt
```

注意: 首次运行视频 OCR 模式时, PaddleOCR 将自动下载约 130 MB 模型文件, 请确保网络畅通; 如遇下载超时, 可参见第 9 节常见问题。

4 源码手动配置二: 数据库初始化

4.1 安装并启动 PostgreSQL

Windows: 从 <https://www.postgresql.org/download/windows/> 下载安装包, 安装过程中设置超级用户 postgres 的密码并记录。

Linux (Ubuntu):

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
sudo systemctl enable --now postgresql
```

4.2 创建数据库

```
# 进入 psql 控制台
psql -U postgres

# 在 psql 内执行以下两条命令
CREATE DATABASE lightscan;
\q
```

4.3 配置后端环境变量

在 `src/backend/` 目录下新建 `.env` 文件，内容如下：

```
# 数据库连接（替换为实际用户名和密码）
DATABASE_URL=postgresql://postgres:your_password@localhost:5432/lightscan

# JWT 签发密钥（建议使用 32 位以上随机字符串）
SECRET_KEY=your-secret-key-32chars-here

# DeepSeek API 密钥（从 platform.deepseek.com 获取）
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

数据表 (`users/disease_clusters/disease_records`) 将在首次启动后端时自动创建，无需手动执行 SQL 建表语句。

4.4 初始化管理员账户（可选）

后端启动后，访问 <http://localhost:8000/docs>，展开 `POST /api/v1/auth/register`，注册第一个账号时将 `role` 字段填写为 `admin` 以获得管理员权限。

5 源码手动配置三：后端服务启动

```
conda activate lightscan
cd src/backend
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

启动成功后，终端输出：

```
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      Application startup complete.
```

地址	说明
http://localhost:8000/docs	FastAPI 交互式 API 文档 (Swagger UI)
http://localhost:8000/redoc	ReDoc 风格 API 文档
http://localhost:8000/	健康检查 / 前端静态文件入口 (生产模式)

Table 2: 后端服务地址一览

6 源码手动配置四：Web 前端启动

6.1 配置高德地图密钥

在 `src/frontend/` 目录下新建 `.env` 文件：

```
VITE_AMAP_KEY=你的高德 JS API Key
VITE_AMAP_SECURITY_CODE=你的安全密钥
```

高德密钥申请地址：<https://console.amap.com/dev/key/app>

服务平台选择「Web 端 (JS API)」，同时开启安全码 (2021 年后为必填项)。

6.2 开发模式运行

```
cd src/frontend
npm install      # 首次运行安装依赖
npm run dev      # 启动开发服务器
```

访问：<http://localhost:5173>

6.3 生产构建 (由 FastAPI 托管)

```
npm run build
```

构建产物输出至 `src/frontend/dist/`，FastAPI 启动时自动将其挂载为静态文件服务，此后直接访问 <http://localhost:8000> 即可加载前端页面。

7 源码手动配置五：移动端运行

7.1 安装依赖

```
cd src/mobile  
npm install
```

7.2 H5 开发预览（浏览器）

```
npm run dev:h5
```

访问 <http://localhost:10086>，在浏览器按 F12，切换至手机设备模式（推荐 iPhone 12 Pro，375×844）即可预览完整移动端交互。

7.3 微信小程序构建

```
npm run build:weapp
```

1. 打开**微信开发者工具**，选择「导入项目」
2. 目录选择 `src/mobile/dist/weapp/`
3. 填入自己的小程序 AppID（测试号可在微信公众平台免费申请）
4. 点击「预览」→ 扫码在真机上测试

注意：微信开发者工具调试基础库请选择**稳定版（建议 3.4.x）**，灰度版 3.15.x 存在已知的网络请求超时兼容性问题。

8 启动验证清单

按以下顺序逐项验证，确认系统各模块正常工作：

#	验证操作	预期结果
1	访问 http://localhost:8000/docs	FastAPI Swagger UI 正常加载，列出所有接口
2	注册账号并登录	返回 JWT Token，前端跳转至主功能界面
3	图片检测面板上传一张路面图片	推理完成后显示含标注框的结果图，统计数据正确
4	视频检测面板上传 MP4 文件	弹出配置弹窗；推理完成后显示逐帧检测结果列表
5	GIS 病害大屏	高德地图正常渲染（深蓝主题），历史数据可见标记点
6	3D 态势感知大屏	ECharts 图表正常渲染，球形热力图加载完成
7	移动端 H5 (http://localhost:10086)	首页角色选择卡片正常显示，市民上报页可拍照上传

Table 3: 系统功能启动验证清单

9 常见问题

Q1: psycopg2 安装失败 (Windows)

Windows 环境下编译 psycopg2 需要 PostgreSQL 开发头文件，改用预编译二进制包：

```
pip install psycopg2-binary
```

Q2: PaddleOCR 下载模型超时

手动下载模型后放置到 `~/.paddleocr/` 目录，或临时设置 HTTP 代理：

```
export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890
export HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
```

Q3: 高德地图显示「安全密钥未配置」

确 认 `.env` 中 `VITE_AMAP_SECURITY_CODE` 已 正 确 填 写， 并 确 保 `window._AMapSecurityConfig` 赋值语句在地图 SDK 加载之前执行。

Q4: GPU 不被识别 (`torch.cuda.is_available()` 返回 `False`)

1. 执行 `nvidia-smi` 确认驱动正常，查看“CUDA Version”字段；
2. 确认 PyTorch 安装命令中的 `cu124` / `cu128` 与驱动支持版本匹配；
3. 如仍不识别，尝试重新创建 Conda 环境后重装 PyTorch。

Q5: 视频推理长时间无响应

视频较长 (>5 分钟) 时，后端处理耗时可能超过 2 分钟，属正常现象。可在视频配置弹窗中增大采样间隔（每隔 N 秒取一帧）以显著缩短处理时间。

Q6: 前端页面空白或 404

1. 开发模式：确认 `npm run dev` 已启动，访问端口为 5173；
2. 生产模式：确认已执行 `npm run build`，且 FastAPI 后端已重启以加载新产物。